Toiture 3 — Les points singuliers : là où ça fuit

Leçon de la gare, sur papier. Étanchéité des toitures.
Les numéros d'écran sont ceux du site.

La gare en ligne : inerweb.fr/b/?pto3-1

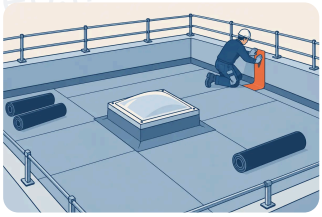
Où trouver la réponse

Chaque question de l'exercice a sa méthode et un exemple résolu dans un écran de cette leçon.

Dans l'exercice	Lisez
Exercice 1 : légender le détail du relevé	**écran 3 (les mots : écran 2)**
Exercice 2 : le relevé de la costière	**écrans 4 et 5**
Exercice 3 : le jeu de piste	**écrans 7 et 8**
Toute la méthode, dans l'ordre	**écran 9**

Écran 1 / 11 de la gare en ligne

Bienvenue en gare



Une toiture fuit rarement en plein milieu. Elle fuit là où la membrane s'arrête, tourne ou se perce : ce sont les **points singuliers**. Le dossier les dessine en plans de détail, au 1/10 ou au 1/5, le zoom final de la gare 4.

Environ 2 heures, test compris, calculatrice en main. À la fin, vous saurez :

- nommer les points singuliers d'une toiture-terrasse ;
- lire et légender le détail d'un relevé ;
- vérifier la hauteur d'un relevé avec les niveaux ;
- relier chaque point du plan de toiture à son détail.

> Comment travailler. Lisez les écrans 2 à 9 : chaque geste a sa méthode et un exemple résolu sur la toiture d'un local technique. Faites ensuite l'exercice sur la toiture du vestiaire : chaque question dit l'écran à relire. La leçon existe aussi sur papier, avec les mêmes numéros d'écran (bouton « Leçon (PDF) » en haut de la gare).

Écran 2 / 11 de la gare en ligne

Le lexique des points singuliers

Terme	Ce que c'est
Acrotère	le muret en béton qui borde la toiture-terrasse
Relevé d'étanchéité	la membrane qui remonte sur l'acrotère ou sur une costière
Bande de solin	la bande de métal fixée sur l'acrotère, au-dessus du relevé : elle protège sa tête
Entrée d'eaux pluviales (EP)	l'entrée de l'évacuation ; la membrane se raccorde sur sa platine
Trop-plein	l'évacuation de secours, au travers de l'acrotère
Costière	la rehausse qui porte un lanterneau (fenêtre de toit) ou une sortie de ventilation
Joint de dilatation (JD)	la coupure voulue du bâtiment, traitée par une pièce souple
Noue	l'angle rentrant entre deux pentes : l'eau s'y rassemble
Arêtier	l'angle saillant entre deux pentes : l'eau s'en écarte
Pontage	le renfort posé sous la membrane sur une fissure ou un joint

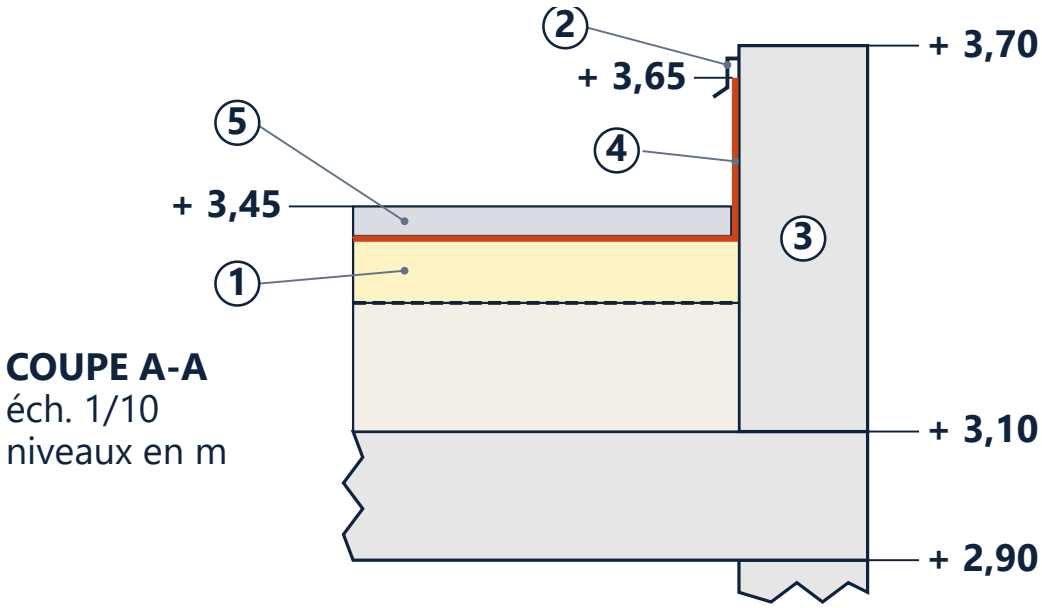
> Noue et arêtier se repèrent sur le plan de pentes avant d'aller voir leur détail.

Écran 3 / 11 de la gare en ligne

Lire et légender le détail d'un relevé

Le détail d'un relevé est une coupe verticale, souvent au 1/10. Lisez-le dans cet ordre.

1. Trouvez le support : la dalle en béton et l'**acrotère**, le muret qui borde la toiture.
2. Lisez la pile de la partie courante, de bas en haut : forme de pente, pare-vapeur (pointillé), isolant, membrane (la couche étanche), protection (ici du gravillon).
3. Suivez la membrane : elle remonte sur l'acrotère. Cette partie verticale est le relevé.
4. Regardez la tête du relevé, en haut : une bande de solin la protège.
5. Relevez les niveaux écrits à côté du dessin, en mètres.



Coupe A-A du toit d'un local technique, au 1/10 : le relevé sur l'acrotère droit.

Écran 3 · Exemple résolu : la coupe A-A du local technique

1 : isolant, la couche épaisse sous la membrane. 2 : bande de solin, la bande de métal sur la tête du relevé. 3 : acrotère, le muret. 4 : relevé d'étanchéité, la membrane qui remonte. 5 : gravillon, la protection.

Écran 4 / 11 de la gare en ligne

La hauteur du relevé

La cote qui compte est la hauteur du relevé au-dessus de la protection. Dans les exercices de cette ligne, elle doit valoir au moins **150 mm**. C'est une donnée de l'exercice. Sur un chantier, le DTU qui s'applique fixe le minimum.

1. Lisez le niveau du haut du relevé, en mètres.
2. Lisez le niveau du dessus de la protection, en mètres.
3. Calculez : haut du relevé − protection.
4. Passez en millimètres : multipliez par 1000.
5. Comparez à 150 mm. À partir de 150 mm, le relevé est conforme. Sous 150 mm, il est non conforme.

Pour trouver le niveau minimal du haut du relevé, faites l'inverse : protection + 0,15 m.

Écran 4 · Exemple résolu : le relevé de la coupe A-A

Le relevé monte à + 3,65. La protection est à + 3,45.

3,65 − 3,45 = 0,20 m, soit 0,20 × 1000 = 200 mm. 200 mm dépasse 150 mm : le relevé est conforme.

Niveau minimal du haut du relevé : 3,45 + 0,15 = + 3,60.

Écran 5 / 11 de la gare en ligne

Autour d'une costière : le côté haut

La toiture a une pente vers l'EP. Autour d'une costière, la protection n'est donc pas au même niveau partout : elle est plus haute du côté du point haut, plus basse du côté de l'EP.

1. Repérez le côté où la protection est la plus haute.
2. Vérifiez le relevé de ce côté avec le calcul de l'écran 4, car c'est là qu'il dépasse le moins la protection.
3. Niveau minimal du haut du relevé : protection côté haut + 0,15 m.

Écran 5 · Exemple résolu : la costière du local technique

Autour de la costière, la protection est à + 3,12 côté haut et à + 3,09 côté bas. Le relevé monte à + 3,30.

Côté haut : 3,30 − 3,12 = 0,18 m, soit 180 mm. 180 mm dépasse 150 mm : le relevé est conforme.

Niveau minimal du haut du relevé : 3,12 + 0,15 = + 3,27.

Si le relevé montait seulement à + 3,20 : 3,20 − 3,12 = 0,08 m, soit 80 mm. 80 mm est sous 150 mm : non conforme.

Pour justifier un choix en une phrase, dites le choix, puis sa raison avec « car ». Exemple sur un autre cas : « La bande de solin couvre la tête du relevé, car l'eau qui coule sur l'acrotère ne doit pas passer derrière la membrane. »

Écran 6 / 11 de la gare en ligne

EP, trop-plein, joint de dilatation : leurs détails

Le détail d'une EP montre :

- la **platine** de l'entrée, prise en sandwich dans l'étanchéité : la membrane se raccorde dessus ;
- le point bas : la forme de pente y arrive ;
- le tuyau qui descend vers la descente d'eaux pluviales ;
- souvent, une pièce de membrane en renfort autour.

Le trop-plein traverse l'acrotère. Si l'EP se bouche, l'eau sort par le trop-plein.

Le détail d'un JD montre deux relevés face à face, souvent sur deux costières, et une pièce souple qui passe au-dessus du joint : lyre, soufflet ou capot.

Un JD ne se ponte jamais avec une pièce rigide : le bâtiment bouge, la pièce casserait. Sur le plan de toiture, le JD est un trait mixte.

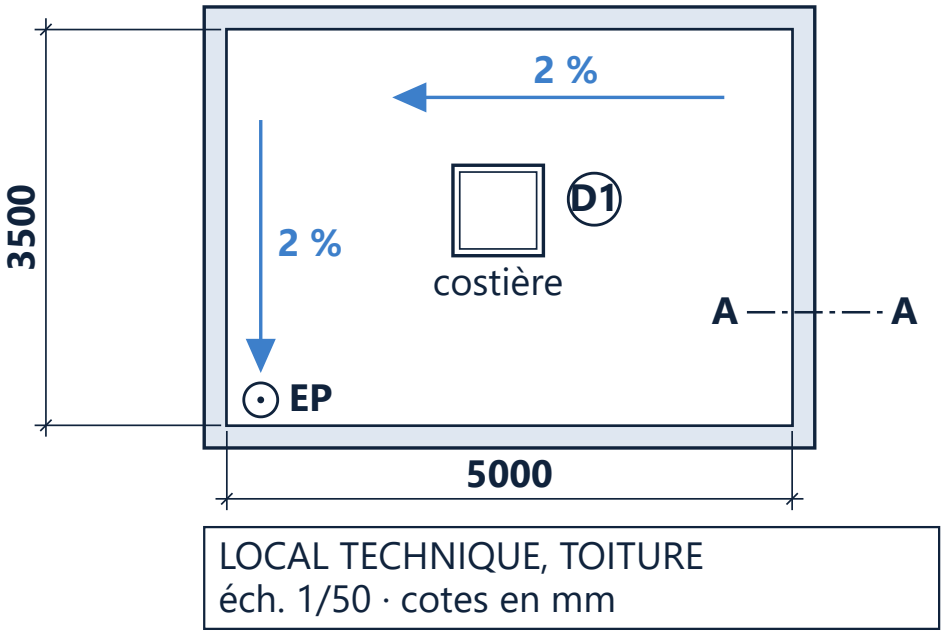
Écran 7 / 11 de la gare en ligne

Repérer les points singuliers sur le plan

Le plan de toiture est une vue de dessus, souvent au 1/50. Chaque point singulier y a sa marque.

- Un relevé court sur tout le pourtour des acrotères.
- L'EP est un cercle marqué « EP », au point bas. Les flèches de pente vont vers elle.
- La costière est dessinée par deux carrés emboîtés. Ses dimensions sont dans la légende.
- Un trait de coupe, par exemple A-A, renvoie au détail dessiné à part. Un cercle repère, par exemple D1, aussi (gare 4).

Pour dire où se trouve un point, nommez l'angle (« angle bas gauche ») ou donnez sa distance aux acrotères. Pour une distance, mesurez à la règle sur le plan imprimé à 100 %, puis multipliez par 50.



Écran 7 · Exemple résolu : les points singuliers du local technique

Les relevés courent sur tout le pourtour des acrotères. L'EP est dans l'angle bas gauche.

La costière est vers le milieu. Sur le plan imprimé au 1/50, son bord gauche est à 40 mm de l'acrotère gauche : 40 × 50 = 2000 mm. Son bord haut est à 24 mm de l'acrotère haut : 24 × 50 = 1200 mm.

Le plan de cet écran change de taille avec l'écran : ces mesures sont donc écrites.

Écran 8 / 11 de la gare en ligne

Le jeu de piste : chaque point et son détail

1. Notez chaque point singulier du plan de toiture et sa place (écran 7).
2. Pour chacun, cherchez son détail : un trait de coupe, un cercle repère ou une feuille de détail du dossier.
3. Lisez le descriptif (le texte des travaux) : un élément demandé mais non dessiné se signale aussi.
4. Si le détail manque, demandez-le avant de commencer les travaux (gare 7).

Écran 8 · Exemple résolu : le jeu de piste du local technique

Dossier : le plan (écran 7), la coupe A-A (écran 3), le détail D1 de la costière (non reproduit ici), et un descriptif qui demande un trop-plein dans l'acrotère gauche.

Point singulier	Où ?	Détail ?	Sinon, que faites-vous ?
relevé sur l'acrotère	tout le pourtour	oui (A-A)	
entrée d'eaux pluviales	angle bas gauche	non	je demande le détail
costière	à 2000 mm de l'acrotère gauche, à 1200 mm de l'acrotère haut	oui (D1)	
trop-plein	demandé, mais pas dessiné	non	je signale l'écart

Écran 9 / 11 de la gare en ligne

La méthode complète, du plan aux détails

Étape	Geste	Écran
1	Nommer les points singuliers	2
2	Légender le détail : support, pile, relevé, tête du relevé	3
3	Relevé : haut du relevé − protection, au moins 150 mm	4
4	Costière : côté haut ; minimum = protection + 0,15	5
5	Lire les détails d'EP, de trop-plein, de JD	6
6	Repérer chaque point sur le plan, dire où il est	7
7	Chercher son détail ; demander ou signaler ce qui manque	8

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Toiture 3, ligne « Lire les plans ».